CURSO PYTHON

MÓDULO 3

Introdução a visualização de dados

Visualizar dados é transformar números em insights. Com as bibliotecas certas, você comunica padrões, tendências e histórias de forma clara e estratégica.

Você vai aprender:

- Criar gráficos com Matplotlib
- Usar Seaborn para análises avançadas
- Contar histórias com dados

import pandas

manipulação de dados

import matplotlib

criação de gráficos

import seaborn

gráficos estatísticos

1. Importação de bibliotecas

Configuração inicial do ambiente de visualização

Carregamos as três bibliotecas e definimos configurações globais que vão deixar todos os gráficos padronizados e com boa aparência.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set(style='whitegrid')
plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 6)
```

sns.set(style='whitegrid')

fundo branco com grade leve

figure figsize (10, 6)

tamanho padrão dos gráficos

2. Carregamento dos Dados e EDA

Antes de plotar: entender o que você tem

Análise Exploratória

Antes de criar qualquer gráfico, precisamos entender a estrutura dos dados — tipos, tamanho e estatísticas básicas.

- **df.info()**
  tipos de dados e nulos
- **df.describe()**
  estatísticas básicas
- **df.head()**
  prévia das primeiras linhas

```
df = pd.read_csv(
  'dataset_desempenho_escolar.csv'
)

df.info()
df.describe()
df.head()
```

3. Matplotlib - Gráfico de barras

Visualizando totais agrupados

matplotlib

Passos para criar um gráfico:

1. Agrupar os dados com groupby()
2. Criar o gráfico com plot(kind='bar')
3. Adicionar título e rótulos
4. Rotacionar os eixos com xticks()

SAÍDA = gráfico de barras
'Total de Notas por Frequência'

```
vendas_produto = df.groupby('nota')
                ['frequencia'].sum()

plt.figure()
vendas_produto.plot(kind='bar')
plt.title('Total de Notas por Freq.')
plt.xlabel('Nota')
plt.ylabel('Frequência')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

4. Seaborn - Boxplot

Distribuição dos dados e outliers

seaborn

O que o Boxplot mostra?

Mediana
linha central da caixa

Q1 e Q3
bordas inferior e superior

Whiskers
amplitude dos dados

Outliers
pontos além dos whiskers

```
plt.figure()

sns.boxplot(
  x='nota',
  y='frequencia',
  data=df
)

plt.title('Distribuição de
  Notas por Frequência')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

5. Heatmap e Regressão Linear

Correlações e tendências entre variáveis

Heatmap de Correlação

Mostra a força da relação entre variáveis numéricas. Cores quentes = correlação positiva, cores frias = negativa.

```
corr = df.corr(numeric_only=True)
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm')
```

Regressão Linear

Identifica tendências e prevê relações entre duas variáveis contínuas. Exibe a linha de melhor ajuste.

```
sns.regplot(x='nota', y='frequencia', data=df)
```

```
Heatmap
plt.figure()
corr = df.corr(numeric_only=True)
sns.heatmap(corr, annot=True,
            cmap='coolwarm')
plt.title('Mapa de Correlação')
plt.show()

# Regressão
plt.figure()
sns.regplot(x='nota',
            y='frequencia',
            data=df)
plt.title('Nota x Frequência')
plt.show()
```

6. Boas Práticas com Visualização

O objetivo é contar uma história com os dados

Não polua o gráfico

Menos é mais — remova elementos desnecessários

Sempre rotule e titule

Eixos, títulos e legendas são obrigatórios

Use cores com significado

Cores devem comunicar, não apenas decorar

Escolha o gráfico certo

Barras para categorias, linhas para séries temporais

Lembre-se: o objetivo não é só mostrar dados, mas contar uma história com eles.